



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：7-T 1~ 7-T 4

知识回顾

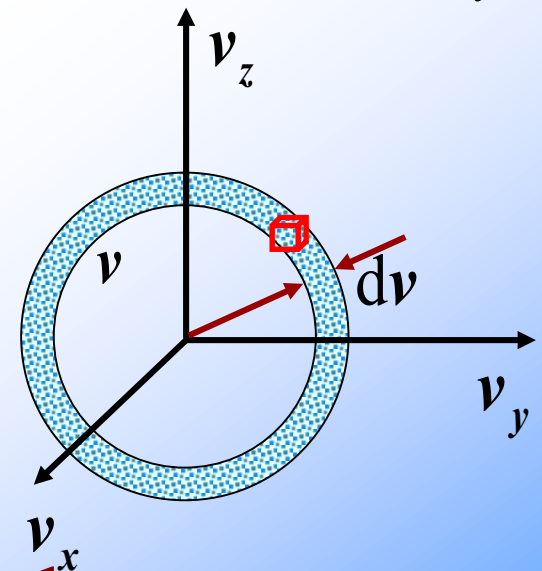
理想气体的麦克斯韦速度分布率

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \frac{dN}{N} \times \frac{dv_x dv_y dv_z}{4\pi v^2 dv} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$

玻耳兹曼分布律

$$w = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\varepsilon_i/(kT)}$$

$$dN = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$



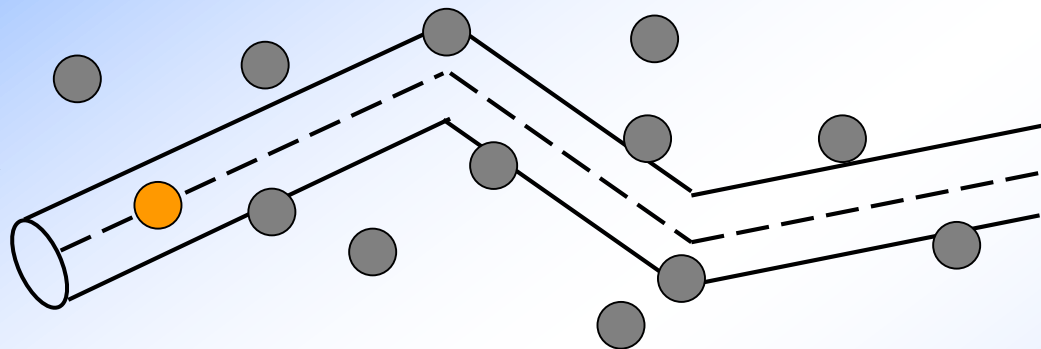
$$n = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)}$$

$$P = P_0 e^{-mgh/(kT)}$$

碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$

经过 Δt 时间, A 分子
通过的折线长为

$$\bar{u} \Delta t$$



对应的折形圆柱的体积为 $\pi d^2 \bar{u} \Delta t$

分子数密度

折形圆柱体内的分子数为 $n \pi d^2 \bar{u} \Delta t$

单位时间平均碰撞次数 $\frac{n \pi d^2 \bar{u} \Delta t}{\Delta t} = n \pi d^2 \bar{u}$

平均相对速率与平均绝对速率的关系 $\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$

平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$

$P = nkT$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$



$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P} \quad \bar{Z} = \sqrt{2}n\pi d^2 \bar{v}$$

对空气分子： $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下： $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$, $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-7} \text{ m}$

由此可以看到：

分子的运动是永不停息的、极其不规则的。

例6. 试说明气体分子模型在分子运动论中所讨论的
(1) 压强公式 (2) 内能公式 (3) 分子平均碰撞频率
(4) 范德瓦尔斯方程等问题时，有何不同？

答：

- (1) 分子看成质点；
- (2) 质点系：考虑分子内部结构（单原子分子、双原子分子、多原子分子，刚性或非刚性等）；
- (3) 分子看成是有效直径为 d 的刚球；
- (4) 分子是刚球，并需考虑分子间的吸引力。

启示：

对同样的气体分子，要根据所研究的不同问题，
突出主要矛盾，忽略次要因素，建立理想模型。

第8节 偏离平衡态

Non-Equilibrium State

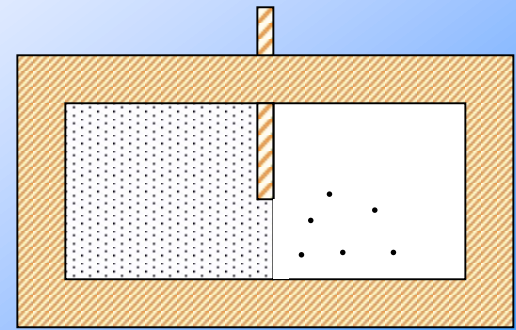
非平衡态：系统各部分的宏观物理性质如流速、温度或密度不均匀。

输运过程：在不受外界干扰时,系统总要从非平衡态自发地向平衡态过渡。

三种输运过程：

- 动量的输运：内摩擦或粘滞现象
流体各层流速不一样
- 能量的输运：热传导
系统内温度分布不均
- 质量的输运：扩散
系统内密度分布不均

本质是什么？

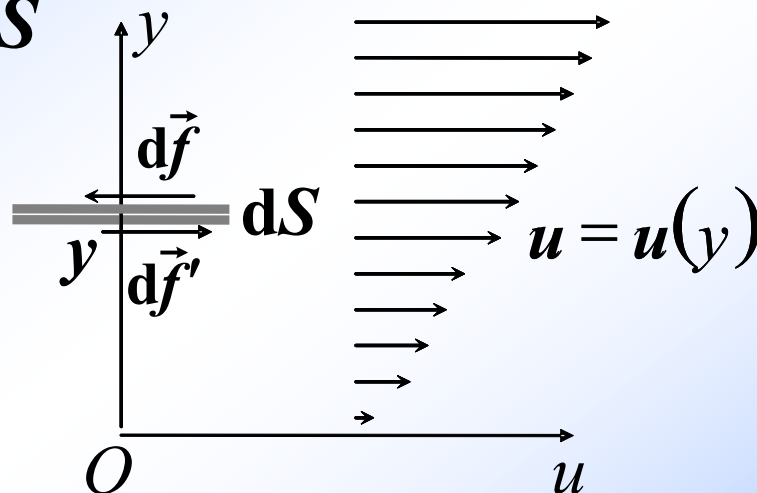


1. 内摩擦（粘滞现象） 武汉别称？

粘滞力表达式： $df = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$

$\eta > 0$ ，叫粘滞系数或粘度

$$\eta = \frac{1}{3} nm \bar{v} \bar{\lambda}$$



微观机理：

在热运动中 { 上面的分子带着自己的较大的定向动量越过分界面跑到下面来。
下面的分子带着自己的较小的定向动量越过分界面跑到上面去。

交换的结果 $\longrightarrow$ 有净的定向动量由上向下输运。

2. 热传导，热量与哪些因素相关？

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$$

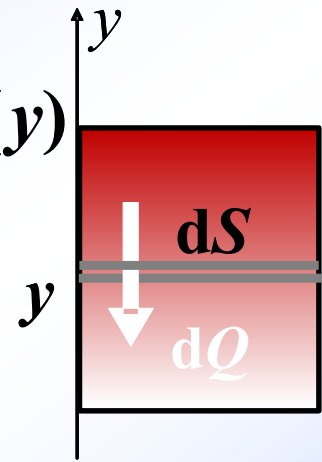
$\kappa > 0$ ，称为**热导率**

可以证明：

$$\kappa = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

M ：气体摩尔质量

$C_{V,m}$ ：摩尔定容热容



微观机理：

在热运动中

{ 上面的分子带着自己的较大的平均热运动能量越过分界面。
下面的分子带着自己的较小的平均热运动能量越过分界面。

交换的结果 $\longrightarrow$ 有净能量自上向下输运。

3. 气体的扩散, dm 和哪些因数相关?

$$dm = -D \frac{d\rho}{dy} dS dt$$

D 为扩散系数

根据气体动理论可导出:

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

微观机理:

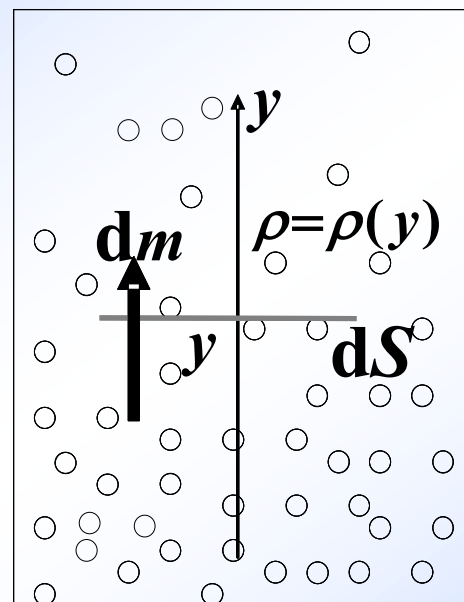
一年秋意浓, 十里桂花香

下面的密度大, 在同样的时间内,

向上运动的分子数大于向下运动的分子数.

宏观表现为扩散.

输运过程结果: 非平衡态——平衡态



动量的输运: $df = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$

能量的输运: $dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$

质量的输运: $dm = -D \frac{d\rho}{dy} dS dt$

为什么不一致?

例：一个能量为 10^{12}eV 的宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中含有氖气 0.01mol ，如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量，氖气温度能升高几度？

$$\bar{\varepsilon} = \frac{t+r+2s}{2} kT$$

νmol 理想气体分子内能： $E = \frac{t+r+2s}{2} \nu RT$

解：将氖管中含有的氖气视为理想气体。

$$\because E = \frac{3}{2} \nu RT \quad \therefore \Delta E = \frac{3}{2} \nu R \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{2\Delta E}{3\nu R} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-7}}{3 \times 0.01 \times 8.31} = 1.28 \times 10^{-6} \text{K}$$

第六單元

第7章 热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述 有序和无序

第8节 与熵增加原理有关的几个问题的讨论

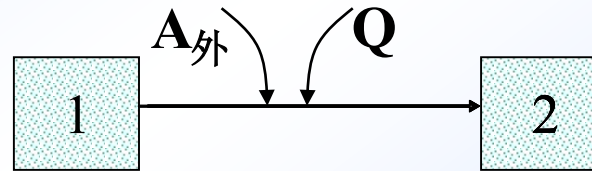
第1节 热力学第一定律

The First Law of Thermodynamics

一、内能 热力学第一定律

当一封闭系统与外界有能量交换，从初态1演化到末态2，有两种方式：做功与热量交换

实验表明：



$A_{\text{外}} + Q$ ：仅与过程的初末态有关，与过程无关。

这表明：系统一定存在着一个仅由系统的状态决定的单值函数 E ，其变化量可以用来度量状态1、2之间任意过程的做功和热量交换的总和。

$$\Delta E = A_{\text{外}} + Q \quad E: \text{称为系统的内能。}$$

说明:

(1) 做功和传热对改变系统内能的效果是一样的.

例:气缸内的气体可通过  改变其状态

(2) 做功和传热虽然在改变内能的效果上一样, 但有本质的区别:

- 做功:** 通过物体宏观位移来完成, 是系统外物体的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换
- 传热:** 通过分子间的相互作用来完成, 是系统外、内分子无规则运动之间的转换.

外界对系统做功 $A_{\text{外}}$ 与系统对外界做功 A 等值反号：



$$\Delta E = A_{\text{外}} + Q$$

$$A_{\text{外}} = -A$$

所以 $Q = \Delta E + A$ —— **热力学第一定律**

对于无限小过程，有：

$$dQ = dE + dA$$
 —— **热力学第一定律
的微分形式**

正负号约定：

$Q > 0$ ，系统从外界吸热； $Q < 0$ ，系统向外界放热。

$A > 0$ ，系统对外做正功； $A < 0$ ，系统对外做负功。

定律适用范围：**任何热力学系统的任何热力学过程。**

视频1

（对准静态过程可定量计算 Q 、 A ）

热力学第一定律的物理意义:



$$Q = \Delta E + A$$

- (1) 系统与外界所传递的热量 Q :
 - 一部分用于系统对外做（正负）功；
 - 一部分使系统内能改变。
- (2) 热力学第一定律是能量转换和守恒定律在热现象中的具体体现。

问：经一循环过程（ $E_2 - E_1 = 0$ ）不要任何能量（ $Q=0$ ）供给而不断地对外做功，行吗？
或较少的能量供给，做较多的功，行吗？

不行！

- (3) 热力学第一定律亦可表述为：

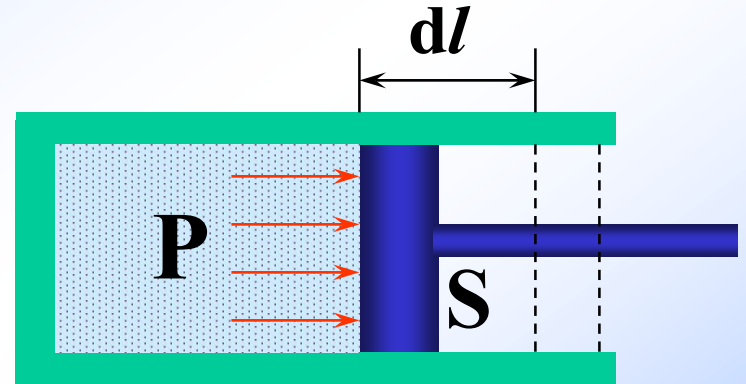
第一类永动机是不可能制造的！ （视频）¹⁷

二、功与热量的表达式

下面讨论**准静态过程**的具体表达式。

1. 功的表达式

当气体推动活塞向外缓慢地移动一段微小位移 dl 时, 气体对外界做的元功为



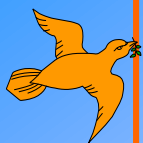
$$dA = Fdl = PSdl = PdV \quad \text{——体积功}$$

可以证明:

这就是准静态过程中“体积功”的一般计算式。

若系统的体积由 V_1 变化到 V_2 , 系统对外做功为:

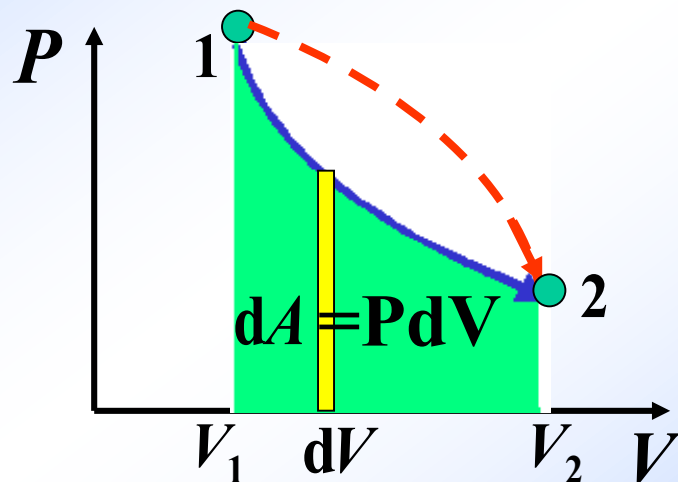
$$A = \int dA = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$



$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

说明：

(1) 系统在准静态过程所做的功反映在P-V图上，就是过程曲线下的面积



{ 系统对外界做功：系统做正功 $A > 0$
外界对系统做功：系统做负功 $A < 0$

(2) 功不仅与初、末态有关，还与过程有关
——是过程量

例1. 一定质量的理想气体从状态 (P_1, V_1) **等温**地经过准静态过程变化到状态 (P_2, V_2) 。
求系统对外做的功。

解： 由理想气体状态方程

$$PV = \nu RT = C$$

$$A = \int P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V} dV = C \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$V_2 > V_1$ $A > 0$ **系统对外做功**

$V_2 < V_1$ $A < 0$ **外界对系统做功**


$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

2. 热容量 热量的表达式

物体的温度升高1K所需要吸收的热量，称为该物体的**热容量（热容）** C ，单位为J/K。

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

热容量与系统的质量（**摩尔数**）及经历的过程有关，也是**过程量**：

$$\text{定压摩尔热容 } C_{P,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P$$

$$\text{定容摩尔热容 } C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V$$

$$\text{系统吸收的热量} \left\{ \begin{array}{l} dQ = CdT \\ Q = \int_{T_1}^{T_2} CdT \end{array} \right.$$

第2节 理想气体的热容量

Heat Capacity of Ideal Gas

理想气体的内能公式

$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT$$

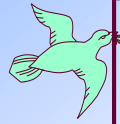
其中, $i = t + r + s$ 为气体分子的总自由度, t, r, s 分别为分子的平动、转动和振动自由度。

取微分
$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT$$

设 ν 摩尔理想气体, 经一微小准静态过程后, 温度改变 dT 、并且系统做功 dA , 则:

$$dQ = dE + dA = dE + PdV$$

1. 定容摩尔热容:



$$dQ = dE + dA = dE + PdV$$

体积不变 $dV=0$ $dQ = dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dE}{dT} \right) = \frac{i+s}{2} R$$

定容过程吸热: $dQ = \nu C_{V,m} dT$



$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT$$

2. 定压摩尔热容:



$$PV = \nu RT$$

定压 $P = \text{常量}$ $dQ = dE + PdV$

$$PdV = \nu R dT$$

$$C_{P,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_P = \frac{dE + PdV}{\nu dT} = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} + R = C_{V,m} + R$$

$$\therefore C_{P,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+s+2}{2} R \quad \text{故} \quad C_{P,m} > C_{V,m}$$

$$C_{P,m} = C_{V,m} + R \text{ —— 迈尔公式}$$

迈尔公式表明，温度每升高1K，1mol理想气体等压过程比等容过程多吸收 $R=8.31\text{J}$ 的热量。

等容过程：系统不需对外做功，吸收的热量全部用于增加系统内能

等压过程：系统吸收的热量，一部分用于对外做功，一部分用于增加系统内能

如果吸收热量，但温度不变

——等温过程或相变



$$C_{V,m} = \frac{i+s}{2} R \quad C_{P,m} = \frac{i+s+2}{2} R$$

单位: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

热容比: $\gamma = \frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} > 1$

单原子分子	$i = 3, s = 0$	$C_{V,m} = \frac{3R}{2}$	$C_{P,m} = \frac{5R}{2}$
刚性双原子分子	$i = 5, s = 0$	$C_{V,m} = \frac{5R}{2}$	$C_{P,m} = \frac{7R}{2}$
非刚性双原子分子	$i = 6, s = 1$	$C_{V,m} = \frac{7R}{2}$	$C_{P,m} = \frac{9R}{2}$
刚性多原子分子	$i = 6, s = 0$	$C_{V,m} = 3R$	$C_{P,m} = 4R$

第10章 热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

第8节 与熵有关的几个问题的讨论

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

Applying the First Law of Thermodynamics to Ideal Gas

一、等容过程



$$PV = \nu RT$$



$$Q = \Delta E + A$$

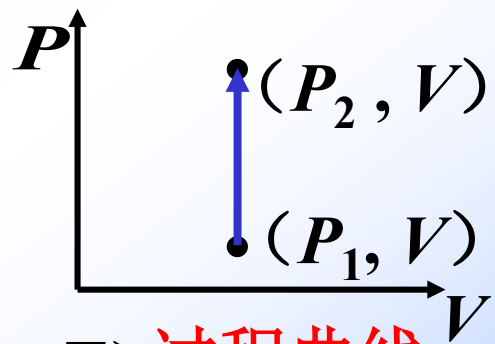
特征 $dV=0$ $dA=0$

过程方程 $V=C_1$ 或 $\frac{P}{T}=C_2$

吸收热量

$$Q = \int dQ = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_V dT = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

过程曲线



内能增量

$$\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \nu C_V (T_2 - T_1) = Q$$

对外做功 $A = 0$

等容过程, 系统中吸收的热量全部用来增加内能

2. 等压过程

设 ν 摩尔理想气体经历等压过程

特征: $dP = 0$

过程方程: $P = C_1$ 或 $\frac{V}{T} = C_2$

过程中吸热:

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_P dT = \frac{i+s+2}{2} R \nu (T_2 - T_1)$$

对外做功:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$$

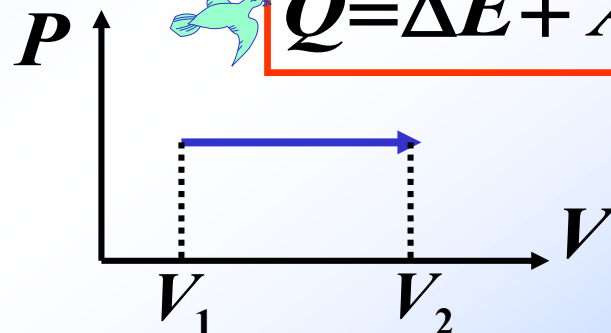
内能增量:

$$\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

$$C_P = \frac{i+s+2}{2} R$$



$$Q = \Delta E + A$$



等容过程

$$Q = \frac{i+s}{2} R\nu(T_2 - T_1)$$

$$A = 0$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

等压过程

$$Q = \frac{i+s+2}{2} R\nu(T_2 - T_1)$$

$$A = \nu R (T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

可见：

- (1) 等压过程中，系统吸的热量一部分用来增加内能，一部分用来对外做功。
- (2) 在等容和等压两个等值过程中，均有 $\Delta E = C_V \nu (T_2 - T_1)$ ，是因为 ΔE 与过程无关。

3. 等温过程



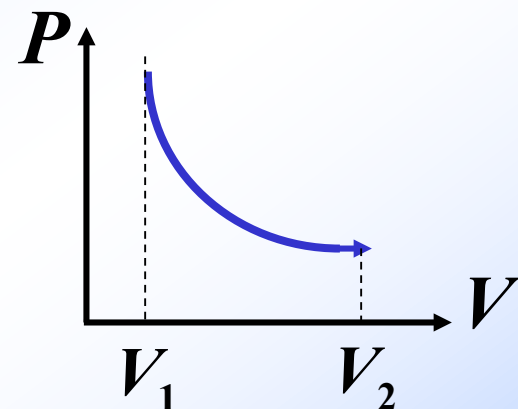
$$Q = \Delta E + A$$

特征: $dT = 0$

过程方程: $T = C_1$ 或 $PV = C_2$

内能增量: $\Delta E = 0$

过程中吸热: $Q = A$



过程曲线

$$\begin{aligned} Q = A &= \int_{V_1}^{V_2} P dV \\ &= \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{1}{V} \nu R T \right) dV = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}$$

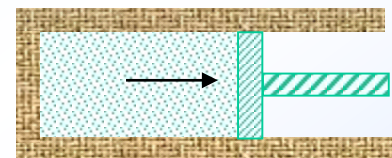
$$\because P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad \therefore A = \nu R T \ln \frac{P_1}{P_2}$$

等温过程系统吸收的热量全部用来对外做功。

4. 绝热过程 —— 系统与外界无热交换的过程

绝热过程： $\left\{ \begin{array}{l} \text{准静态绝热过程} \\ \text{非准静态绝热过程} \end{array} \right.$

$$\rightarrow \boxed{dQ = dE + dA}$$



缓慢膨胀

1) 准静态绝热过程

特征： $dQ = 0$ $dE + dA = 0$ $dA = -dE$

内能增量： $\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R \Delta T = \nu C_V \Delta T$

对外做功： $A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$

吸热： $Q=0$

当气体绝热膨胀对外做功时，气体内能减少。



$$\delta Q = dE + \delta A$$

2) 理想气体准静态绝热过程的过程方程

$$\delta Q = 0 \quad \therefore dE + \delta A = 0$$

$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT = \nu C_V dT \quad \delta A = P dV$$

$$\therefore \nu C_V dT + P dV = 0 \quad (1) \quad \boxed{P-V \text{图?}}$$

在过程中任一时刻理想气体的状态满足: $PV = \nu RT$

$$\text{于是有 } P dV + V dP = \nu R dT \quad (2)$$

从(1), (2)中消去 dT , 得:

$$(C_V + R) P dV + C_V V dP = 0$$

$$\text{即 } \gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

$$\boxed{C_V + R = C_P}$$

$$\boxed{\frac{C_P}{C_V} = \gamma}$$

$$\text{积分可得 } \ln P + \gamma \ln V = \text{常量} \quad \text{或} \quad PV^\gamma = C_1$$

理想气体准静态绝热过程的过程方程:


$$PV = \nu RT$$

同理还可得:

$$\left. \begin{aligned} PV^\gamma &= C_1 \\ V^{\gamma-1}T &= C_2 \\ P^{\gamma-1}T^{-\gamma} &= C_3 \end{aligned} \right\} \text{过程方程}$$

$$\left\{ \begin{aligned} P_1 V_1^\gamma &= P_2 V_2^\gamma \\ V_1^{\gamma-1} T_1 &= V_2^{\gamma-1} T_2 \\ P_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma} &= P_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} \end{aligned} \right.$$